

VL09 Zusatzaufgabe 5 (Variante B)

☆☆☆

Bei dieser Aufgabe implementieren wir das Rätsel aus Aufgabe 4 Übungsblatt 09 auf Grundlage eines unvollständigen Programms, das Sie im Ilias-Ordner für VL09 finden. Wir programmieren also ein Onlinespiel, mit dem Spieler*innen das Rätsel der vier Wanderer lösen können.

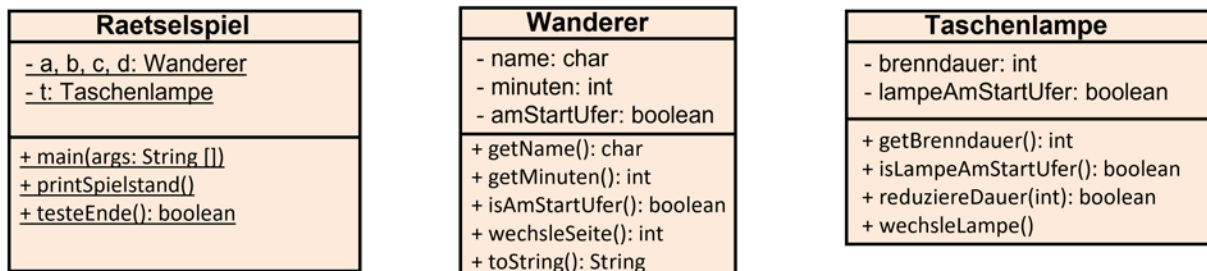
Vier Wanderer müssen über eine unbeleuchtete Hängebrücke gehen. Die Brücke trägt immer nur zwei Personen gleichzeitig. Für jede Überquerung brauchen sie unbedingt eine Taschenlampe, die insgesamt nur 60 Minuten brennt. Die vier Wanderer brauchen für den Weg über die Brücke unterschiedlich lange Zeit:

- *Wanderer A braucht 5 Minuten.*
- *Wanderer B braucht 10 Minuten.*
- *Wanderer C braucht 20 Minuten.*
- *Wanderer D braucht 25 Minuten.*

Achtung: Die Gehzeit zählt für jede Überquerung, egal ob hin oder zurück. Gehen zwei Wanderer zusammen, zählt immer die Gehzeit des langsameren..

Wie kommen die Wanderer in 60 Minuten über die Hängebrücke?

Programmieren Sie das Spiel nach dem folgenden UML Modell:



Die Spielenden lösen das Rätsel, in dem sie Spielzüge eingeben, dabei wechselt bei jedem Spielzug die Richtung. Das Onlinespielprogramm kontrolliert nach jedem Zug, ob das Rätsel gelöst ist.

Beispiel:

Spielzug 1 (links-nach-rechts): A, B

Spielzug 2 (rechts-nach-links): A

...

- a) Legen Sie in Eclipse ein neues Java-Projekt an, erzeugen Sie die drei Klassen des UML-Diagramms und kopieren Sie den Inhalt der Klassen aus VL09UEB095b.zip. Nach dem Entpacken des ZIP-Archivs, können Sie die Klassen auch per Drag&Drop in den Source-Ordner ihres Projekts ziehen.

- b) Implementieren Sie in der Klasse Taschenlampe die Objektattribute und die Methoden aus dem UML-Diagramm.
- c) Implementieren Sie in der Klasse Wanderer die Objektattribute, den Konstruktor und die Methoden aus dem UML-Diagramm des Wanderers.
- d) Deklarieren Sie in der Klasse RaetselSpiel zuerst die Objektattribute der vier Wanderer und der Taschenlampe und initialisieren Sie diese mit den Werten aus der Aufgabenstellung. Initialisieren Sie in der Klasse einen Scanner als Klassenattribut.
- e) Implementieren Sie die Methode testeEnde(), die überprüft, ob alle Wanderer am Zielufer sind oder ob die Taschenlampe ausgegangen ist.
- f) An dieser Stelle sollte das Programm bereits laufen, aber noch nicht funktionieren. Testen Sie das Programm. Analysieren Sie die Methode printSpielstand(). Notieren Sie in eigenen Worten, wie sie arbeitet.
- g) Ergänzen Sie die main-Methode so dass überprüft wird, welche Wanderer in der eingegebenen Zeichenkette (auswahl) angegeben wurden, und veranlassen Sie, dass die angegebenen Wanderer, wenn möglich, das Ufer wechseln. Dabei soll auch die Taschenlampe das Ufer wechseln und die Brenndauer der Taschenlampe soll um so viele Minuten reduziert werden, wie der langsamste Wanderer braucht.
- h) Mit dieser Ergänzung ist ihr Programm vollständig. Testen Sie das Programm und finden Sie heraus, wie die Wanderer gezogen werden müssen, um das Rätsel zu lösen.

Programmablauf, zum Vergleich mit Ihrem Ergebnis:

```
Taschenlampe: 60
Die Lampe ist links, diese Wanderer können gehen:
A(5) B(10) C(20) D(25)
Welche Wanderer sollen gehen (1 oder 2 Zeichen zwischen A und D): AB

Taschenlampe: 50
Die Lampe ist rechts, diese Wanderer können gehen:
A(5) B(10)
Welche Wanderer sollen gehen (1 oder 2 Zeichen zwischen A und D): A

Taschenlampe: 45
Die Lampe ist links, diese Wanderer können gehen:
A(5) C(20) D(25)
Welche Wanderer sollen gehen (1 oder 2 Zeichen zwischen A und D): AD

Taschenlampe: 20
Die Lampe ist rechts, diese Wanderer können gehen:
A(5) B(10) D(25)
Welche Wanderer sollen gehen (1 oder 2 Zeichen zwischen A und D): A

Taschenlampe: 15
Die Lampe ist links, diese Wanderer können gehen:
A(5) C(20)
Welche Wanderer sollen gehen (1 oder 2 Zeichen zwischen A und D): AC
Leider verloren
```